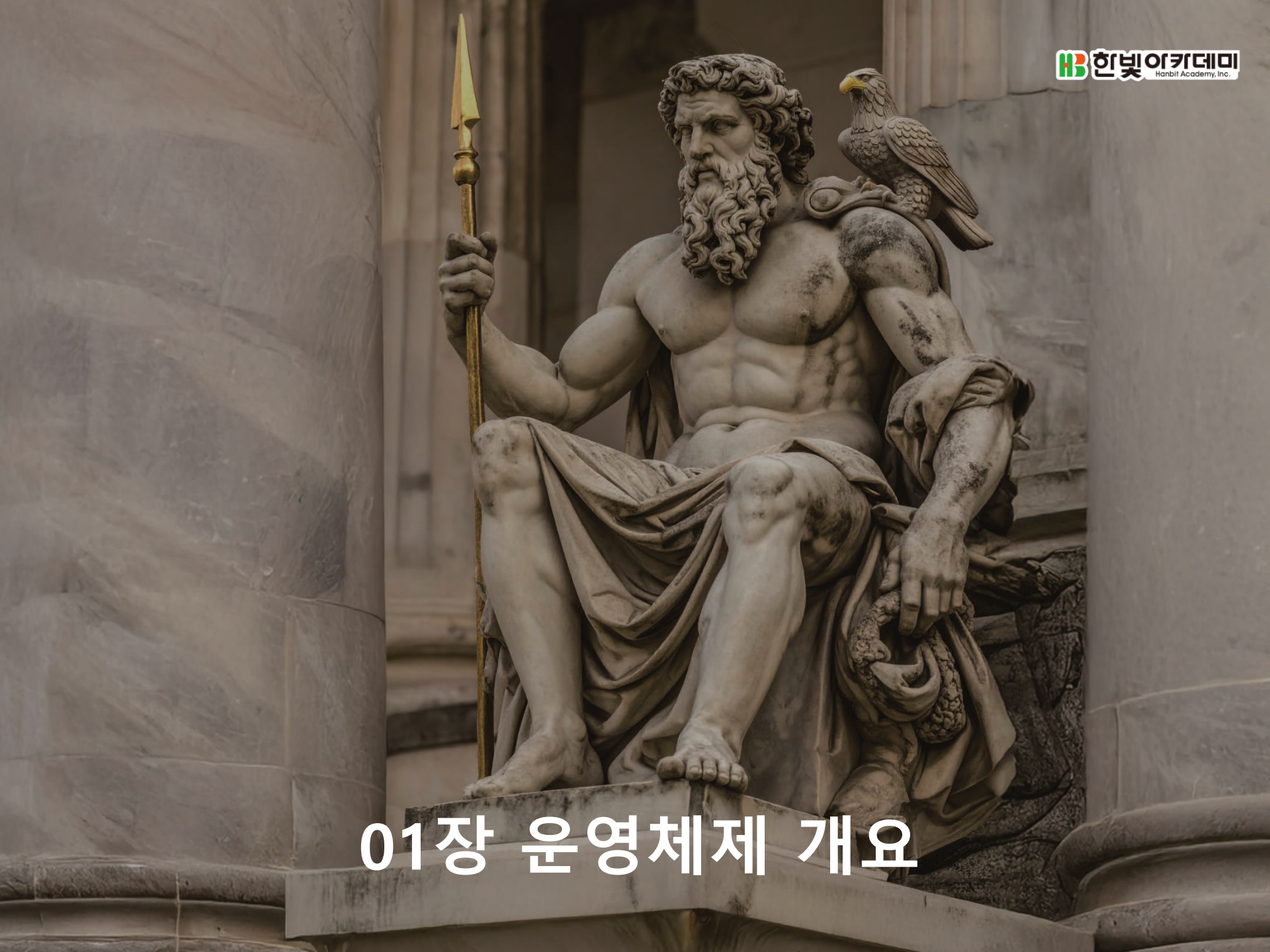


A detailed marble statue of Neptune, seated and holding a golden trident. He has a long, curly beard and is wearing a draped garment. An eagle is perched on his left shoulder. The statue is set against a background of classical architectural columns.

01장 운영체제 개요

학습목표

- 운영체제의 역할과 목표를 연관지어 살펴본다.
- 컴퓨터의 발전 과정과 연결하여 운영체제의 기능을 이해한다.
- 운영체제의 구성을 살펴보고 운영체제의 핵심 부분인 커널의 기능을 학습한다.
- 유닉스 계열의 운영체제, 개인용 컴퓨터의 운영체제, 모바일 운영체제에 대하여 알아본다.

목차

1. 운영체제의 개념
2. 컴퓨터의 발전 과정
3. 운영체제의 구성
4. 운영체제의 종류

01

운영체제의 개념

01 운영체제의 개념

1. 운영체제의 정의

- 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 결합하여 다양한 작업을 수행
- 하드웨어
- 소프트웨어
 - 응용 프로그램
 - 시스템 소프트웨어



윈도우



맥OS



리눅스



iOS



안드로이드

그림 1-1 다양한 운영체제

01 운영체제의 개념

1. 운영체제의 정의

- 운영체제: **컴퓨터 자원**을 효율적으로 관리하고, 다양한 응용 프로그램이 원활하게 작동하도록 지원하는 소프트웨어



그림 1-2 운영체제와 소프트웨어의 관계

01 프로세스의 개념과 상태

2. 운영체제의 역할과 목표

- 사용자가 직접 커피머신을 조작하는 경우
- 커피 자원을 '관리자'가 관리하는 경우



(a) 누구나 자유롭게 커피머신을 사용



(b) 커피머신 관리자가 커피머신을 관리

그림 1-3 두 가지 커피머신 이용 정책

01 프로세스의 개념과 상태

2. 운영체제의 역할과 목표

- 운영체제는 컴퓨터에서 '관리자' 역할
 - 자원 관리 기능을 통해 자원을 여러 프로그램이 동시에 사용하도록 배분
 - 자원 보호 기능을 통해 사용자나 응용 프로그램이 자원에 무분별하게 접근하지 못하도록 제한
 - 소프트웨어 인터페이스를 제공하여 사용자나 응용 프로그램이 자원을 쉽게 사용하도록 도움
 - 하드웨어 인터페이스 기능을 통해 주변장치들이 컴퓨터와 원활히 연결되도록 도움



그림 1-4 운영체제의 목표

01 프로세스의 개념과 상태

3. 운영체제의 적용 환경 변화와 역할 확대

◆ 임베디드 시스템에서의 운영체제 적용

- 컴퓨터와 기계의 차이점
- 스마트 워치, 스마트 TV는 컴퓨터



그림 1-5 스마트 워치와 스마트 TV

- 임베디드 시스템: 특정 기능을 수행하도록 설계된 기기에 탑재된 컴퓨터
 - 낮은 CPU 성능, 작은 메모리 용량, 작은 디스플레이 크기, 특정 기능만 수행
 - 임베디드 운영체제

01 프로세스의 개념과 상태

3. 운영체제의 적용 환경 변화와 역할 확대

◆ 운영체제를 통한 시스템 통합 관리

- 최신 자동차에서 운영체제가 전자제어장치를 통합적으로 관리



그림 1-6 테슬라 차내의 터치스크린

- IoT와 OTA

02

컴퓨터의 발전 과정

02 컴퓨터의 발전 과정

1. 컴퓨터의 발전 과정과 운영체제

- 주변장치의 개발: 컴퓨터 시스템의 변화와 확장

표 1-1 컴퓨터의 발전 과정

시기	주요 이슈	특징
1940년대	현대 컴퓨터 구조 완성	• 하드와이어링 방식에서 폰노이만 구조로 발전
1950년대	천공카드, 라인 프린터	• 일괄 작업 시스템 • 기초적인 운영체제의 등장
1960년대 초반	키보드, 모니터	• 대화형 시스템
1960년대 후반	유닉스와 C 언어	• 다중 프로그래밍 기술 개발 • 시분할 시스템
1970년대	개인용 컴퓨터와 인터넷	• 개인용 컴퓨터의 등장 • 인터넷 보급
1990년대	월드 와이드 웹	• 클라이언트-서버 시스템
2000년대 이후	스마트폰	• P2P 시스템 • 클라우드 컴퓨팅 • 사물 인터넷

02 컴퓨터의 발전 과정

2. 최초의 컴퓨터와 폰노이만 구조

◆ 최초의 컴퓨터

- 에니악: 하드 와이어링 방식으로 프로그래밍

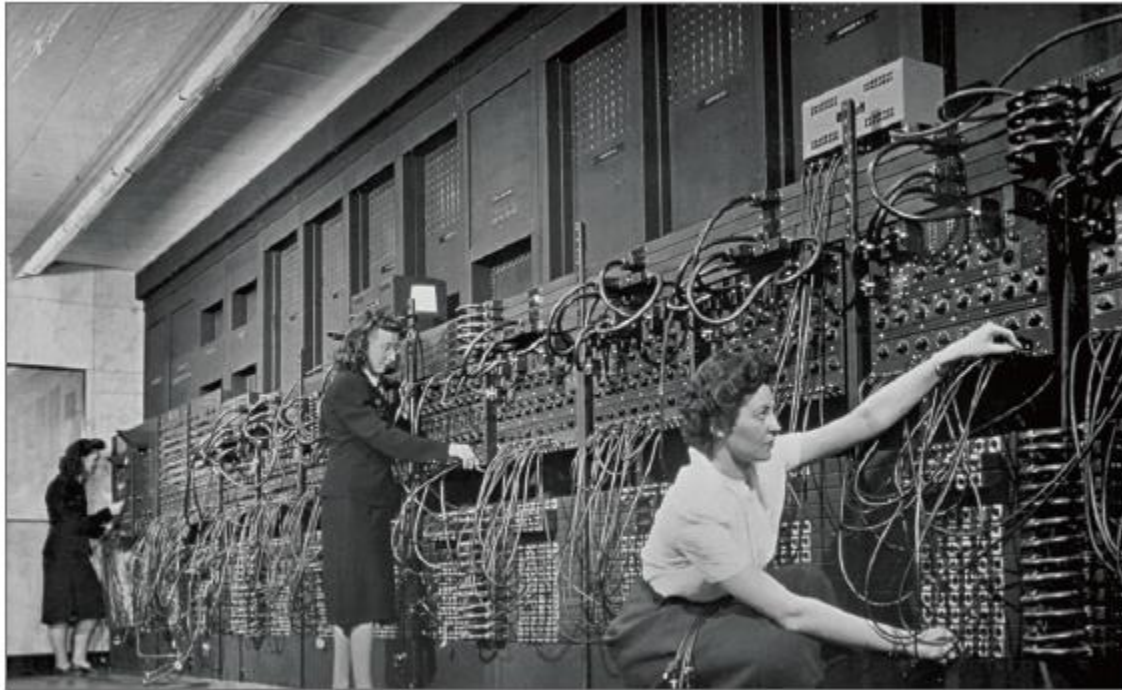


그림 1-7 에니악의 하드와이어링

02 컴퓨터의 발전 과정

2. 최초의 컴퓨터와 폰노이만 구조

◆ 폰노이만 구조

- 컴퓨터의 효율성을 획기적으로 개선
- 명령어와 데이터를 메모리에 저장하고, 이를 순차적으로 처리
- 현대 컴퓨터는 대부분 폰노이만 구조를 기반으로 설계됨



그림 1-8 폰노이만

02 컴퓨터의 발전 과정

3. 일괄 작업 시스템

- 입력장치-천공카드 리더, 출력장치-라인 프린터

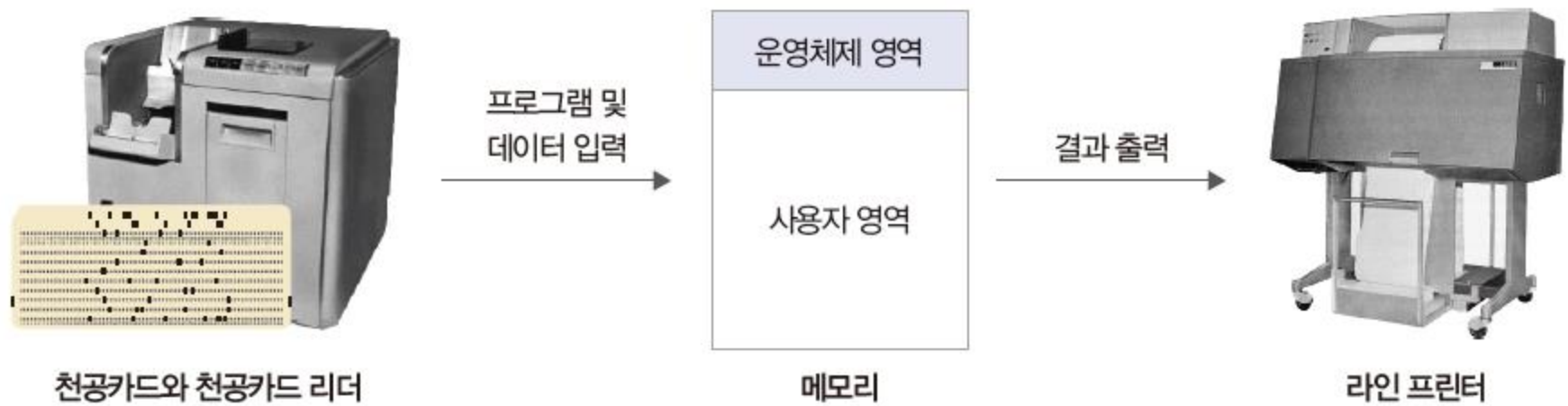


그림 1-9 일괄 작업 시스템

- IC 칩, CPU, 메인 메모리까지 갖춰 현재와 유사한 방식으로 소프트웨어 개발
- 그러나 동시에 여러 작업을 처리하지 못하고, 하나씩 순차적으로 처리

02 컴퓨터의 발전 과정

4. 대화형 시스템

- 키보드와 모니터 등장
 - 프로그램 실행 중에도 정상 작동 중인지 모니터 통해 확인
 - 중간에 키보드 입력에 따라 작업 흐름 바꿈
- 대화형 시스템: 컴퓨터와 사용자가 실시간 상호작용

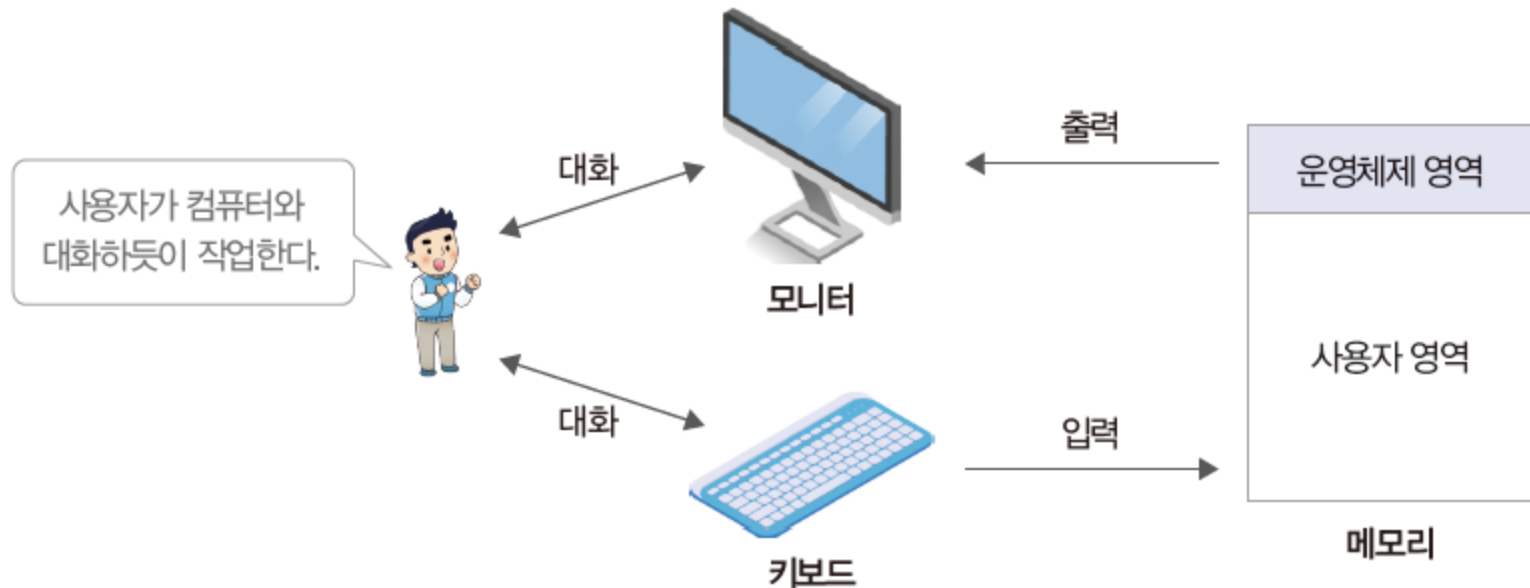


그림 1-10 대화형 시스템

02 컴퓨터의 발전 과정

5. 시분할 시스템

- 멀티프로그래밍: 하나의 CPU로 여러 프로그램을 동시에 실행



정지 상태의 필름을 빠르게
재생하면 움직이는 것처럼
보인다.



그림 1-11 시분할 시스템의 작동 원리

02 컴퓨터의 발전 과정

5. 시분할 시스템

- 시분할 시스템: 짧은 시간 단위로 작업을 분할하여 동시에 이루어지는 것처럼 보임
 - 타임 슬라이스, 타임 쿼텀
 - 멀티프로그래밍 수준, 멀티프로그래밍 정도
- 실시간 시스템: 일정 시간 안에 작업이 처리되도록 보장

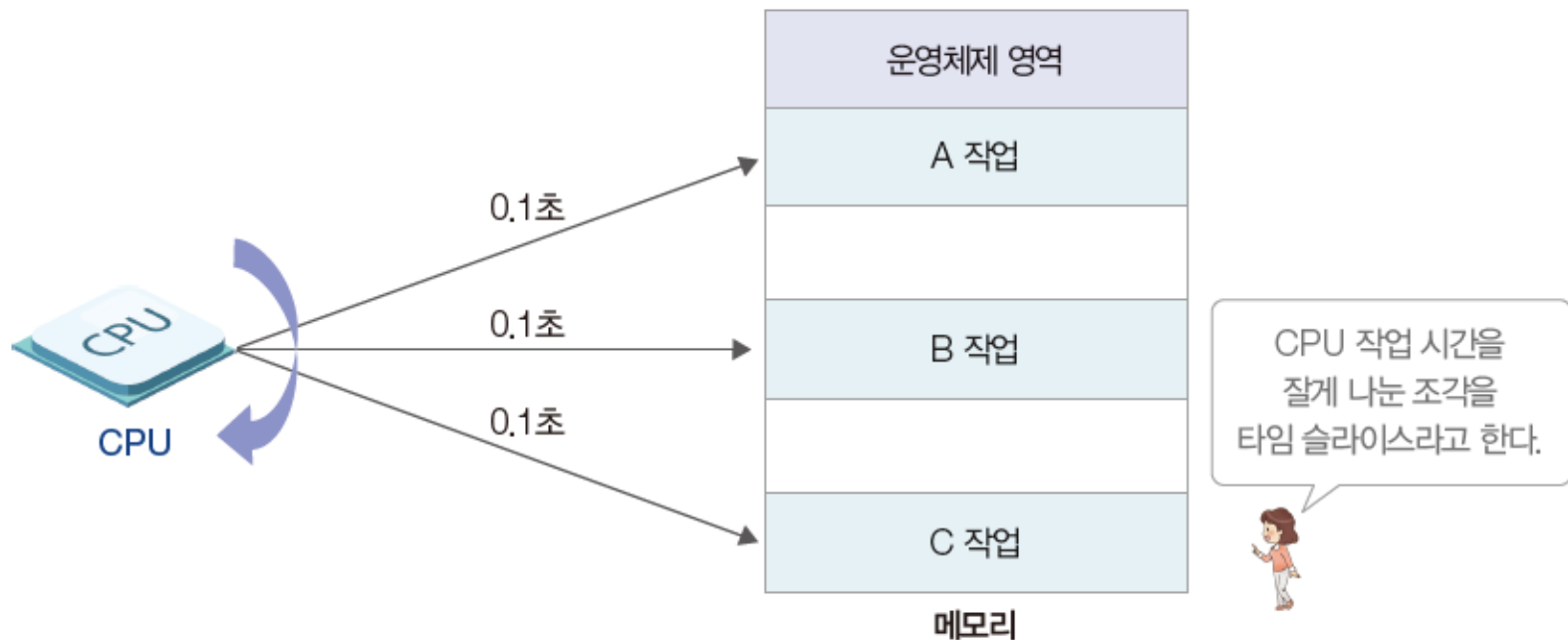


그림 1-12 시분할 시스템

02 컴퓨터의 발전 과정

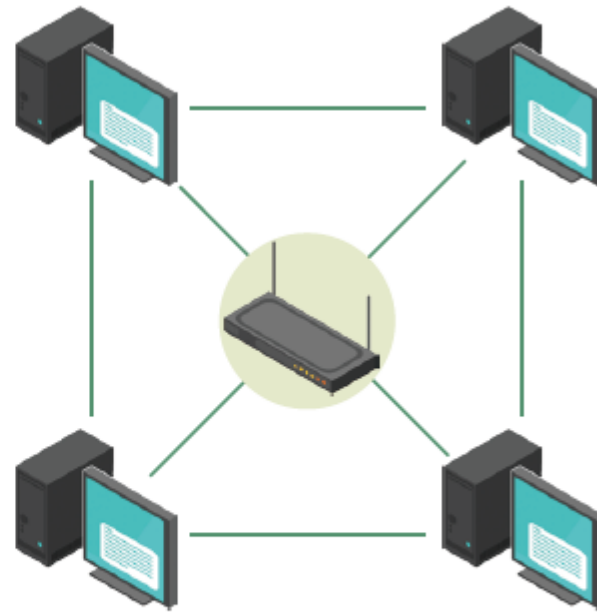
6. 분산 시스템

◆ 초기 분산 시스템

- 개인용 컴퓨터 애플 II를 통한 컴퓨터 대중화, 인터넷 등장
- 분산 시스템: 여러 대의 값싼 컴퓨터를 연결해 대형 컴퓨터 수준의 처리 능력을 구현



(a) 메인프레임



(b) 분산 시스템

그림 1-13 메인프레임과 분산 시스템

02 컴퓨터의 발전 과정

6. 분산 시스템

◆ 클라이언트-서버 시스템

- 클라이언트는 작업을 요청하고, 서버가 요청을 처리
- 월드 와이드 웹이 클라이언트-서버 시스템 활용

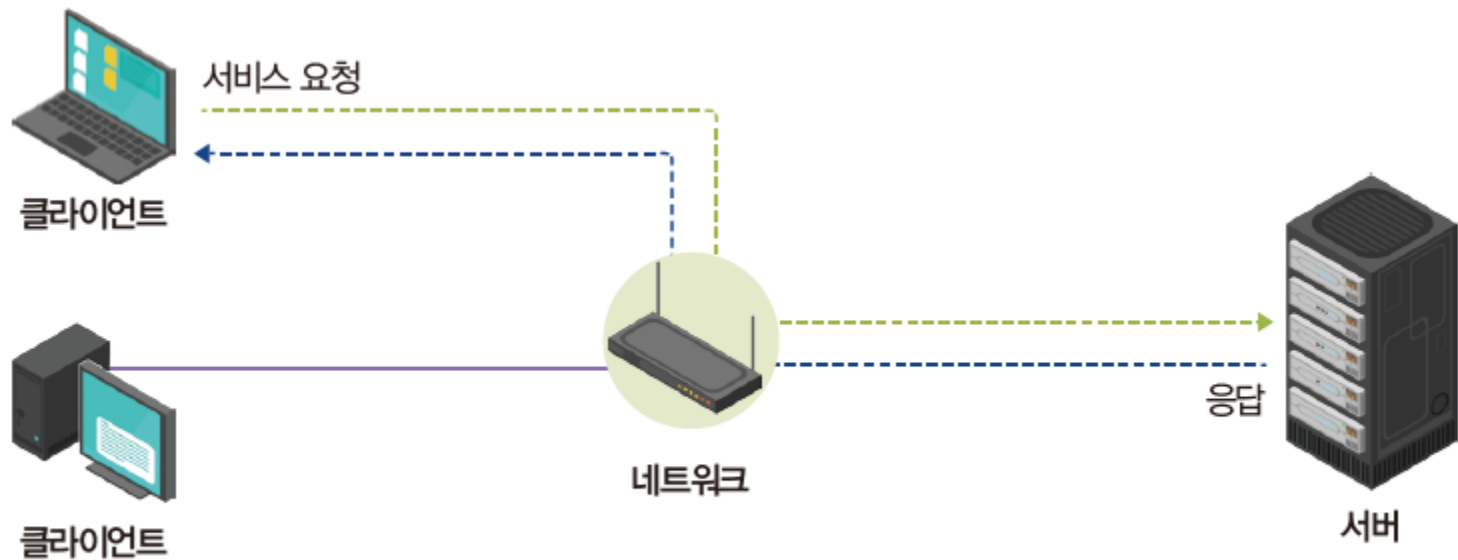


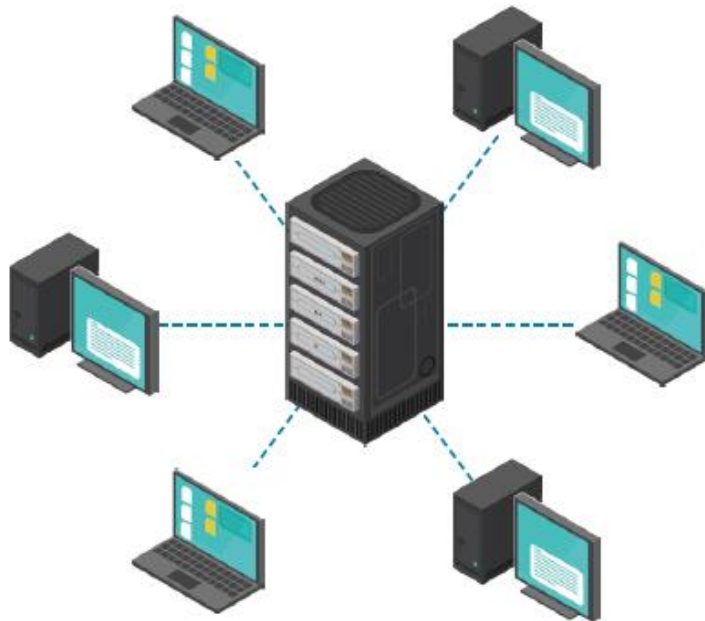
그림 1-14 클라이언트-서버 웹 시스템의 구조

02 컴퓨터의 발전 과정

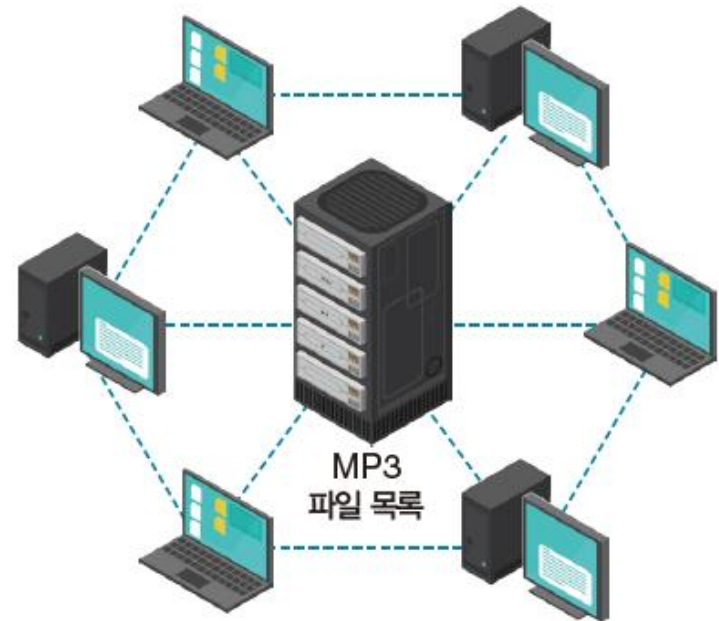
6. 분산 시스템

◆ P2P 시스템

- 클라이언트-서버 시스템의 서버 과부하를 해결
- Peer-to-Peer: 서버는 중재만 하고, 말단 사용자로부터 파일을 직접 받음



(a) 클라이언트 서버 구조



(b) P2P 시스템

그림 1-15 클라이언트-서버 구조와 P2P 시스템

02 컴퓨터의 발전 과정

6. 분산 시스템

◆클라우드 컴퓨팅

- 네트워크를 통해 데이터와 소프트웨어 서비스에 언제 어디서든 접근
- 하드웨어와 소프트웨어를 중앙에 두고 인터넷을 통해 필요한 기능만 제공받음



그림 1-16 클라우드 컴퓨팅

02 컴퓨터의 발전 과정

6. 분산 시스템

◆ 사물 인터넷

- 사물이 센서와 통신 기능을 내장해 스스로 정보를 주고받음으로써 서비스 제공
 - 지하철역 전자 안내판

03

운영체제의 구성

03 운영체제의 구성

1. 사용자 인터페이스

- 운영체제의 핵심 구성 요소: 사용자 인터페이스와 커널

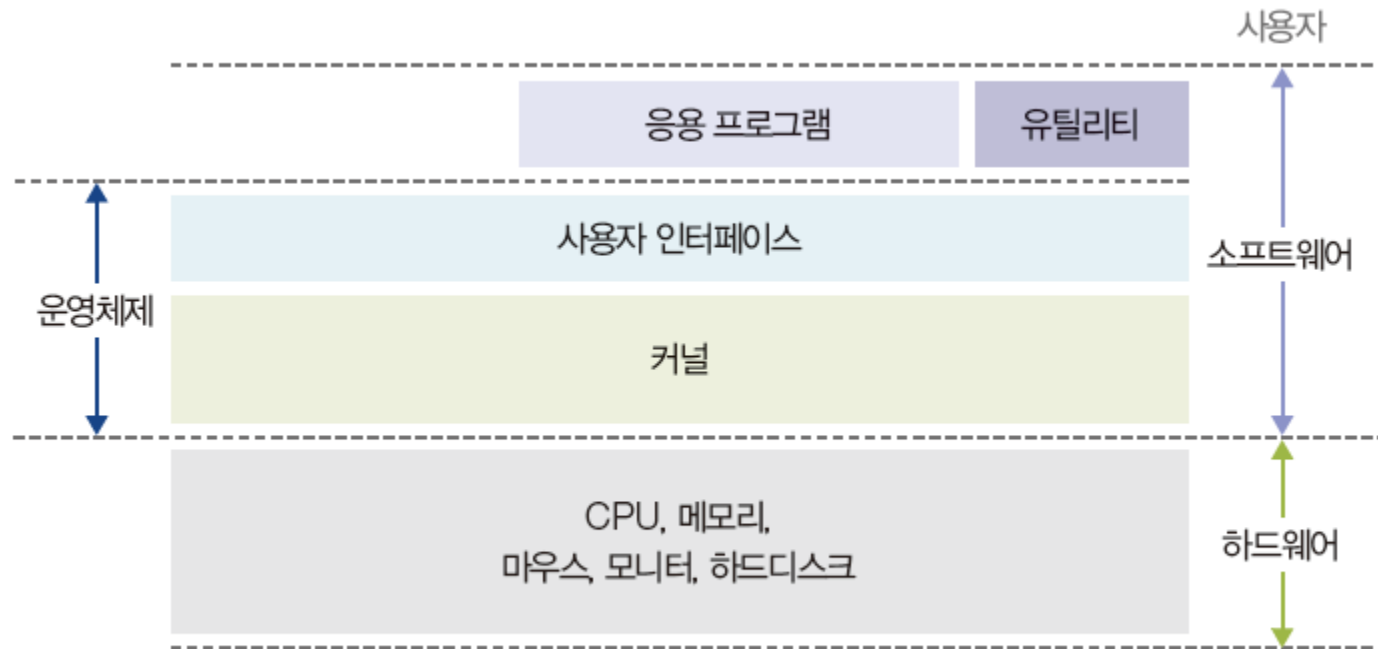


그림 1-17 운영체제 관점에서의 컴퓨터 구조

03 운영체제의 구성

1. 사용자 인터페이스

- 사용자 인터페이스: 사용자가 컴퓨터를 이해하고 제어할 수 있도록 돕는 소프트웨어적 인터페이스
 - 문자 기반 인터페이스, 그래픽 사용자 인터페이스

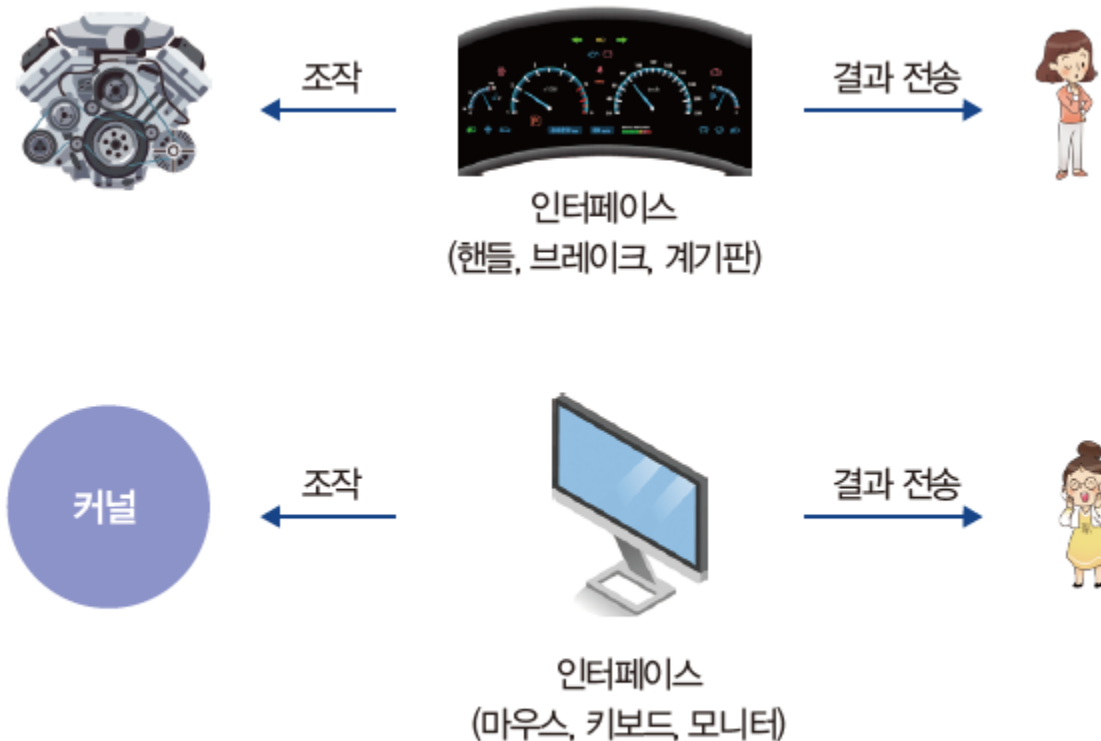


그림 1-18 인터페이스

03 운영체제의 구성

2. 커널

◆ 커널의 핵심 기능

- 커널: 운영체제의 핵심 기능을 수행하는 중앙 제어 소프트웨어
- 프로세스 관리, 메모리 관리, 저장장치 관리, 입출력 관리 기능

표 1-2 커널의 핵심 기능

핵심 기능	설명	관련 장
프로세스 관리	프로세스에 CPU를 배분하고 작업 환경을 제공한다.	PART 2(03장~07장)
메모리 관리	메인 메모리에 프로세스를 배치한다.	PART 3(08장~10장)
저장장치 관리	저장장치에 파일 시스템을 생성하고 관리한다.	PART 4(11장)
입출력 관리	주변장치의 입출력을 관리한다.	PART 4(12장)

03 운영체제의 구성

2. 커널

◆ 시스템 호출

- 커널이 제공하는 시스템 함수를 호출하여 사용
 - 공식적인 요청을 거쳐야만 사용자나 응용 프로그램이 자원 사용 가능
 - 커널은 요청을 받고 처리 결과만 사용자에게 전달

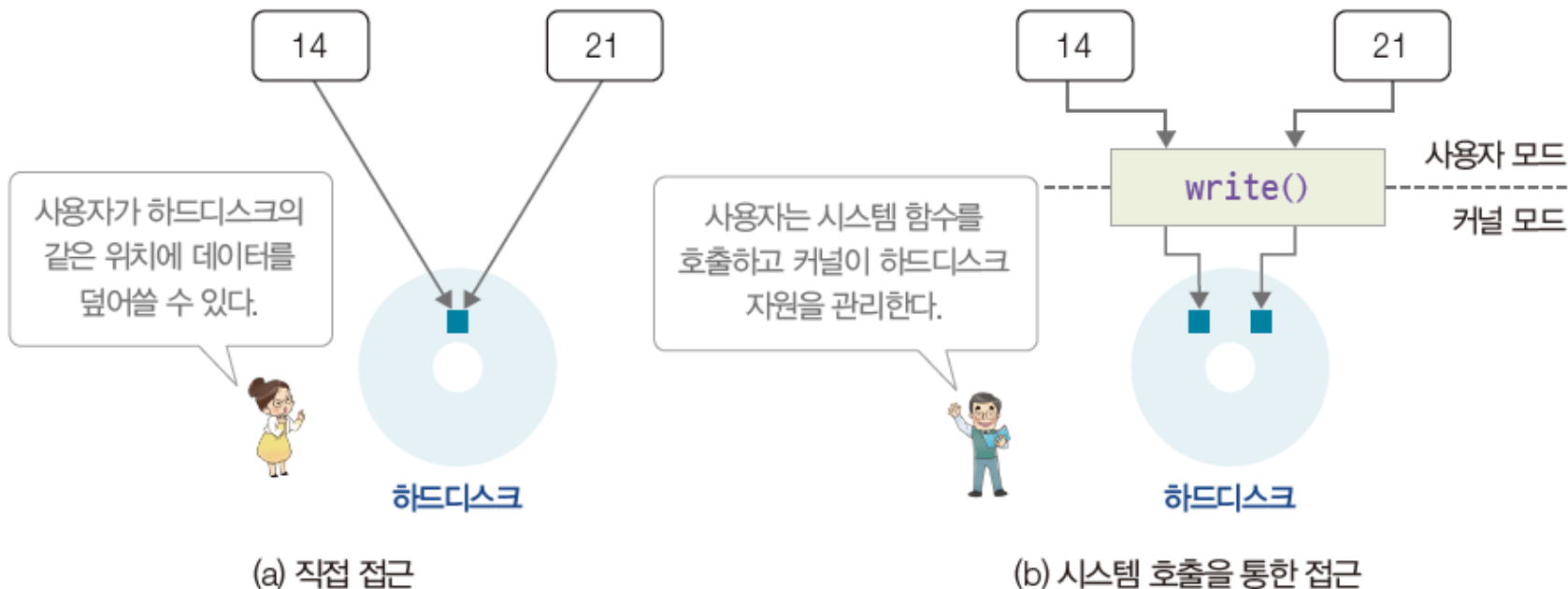


그림 1-19 사용자나 응용 프로그램이 하드디스크에 접근하는 방법

03 운영체제의 구성

2. 커널

◆ 이중 모드 연산

- 프로세스가 사용자 모드와 커널 모드를 오가며 작업
- 일반 프로세스가 자발적으로 커널 모드에 진입할 수 있는 유일한 방법이 시스템 호출

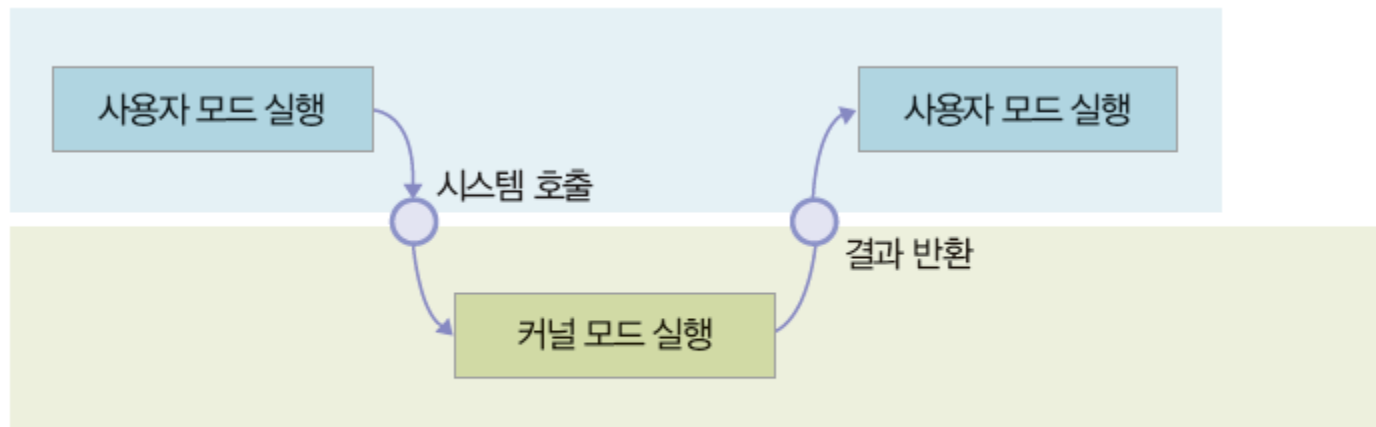


그림 1-20 이중 모드 연산

03 운영체제의 구성

2. 커널

◆ 디바이스 드라이버

- 커널이 다양한 주변장치와 데이터를 주고받는 데 사용하는 하드웨어 인터페이스
- 커널은 표준 통신 방식만을 제공



그림 1-21 커널과 디바이스 드라이버

03 운영체제의 구성

3. [심화] 커널 구조

◆ 단일형 구조

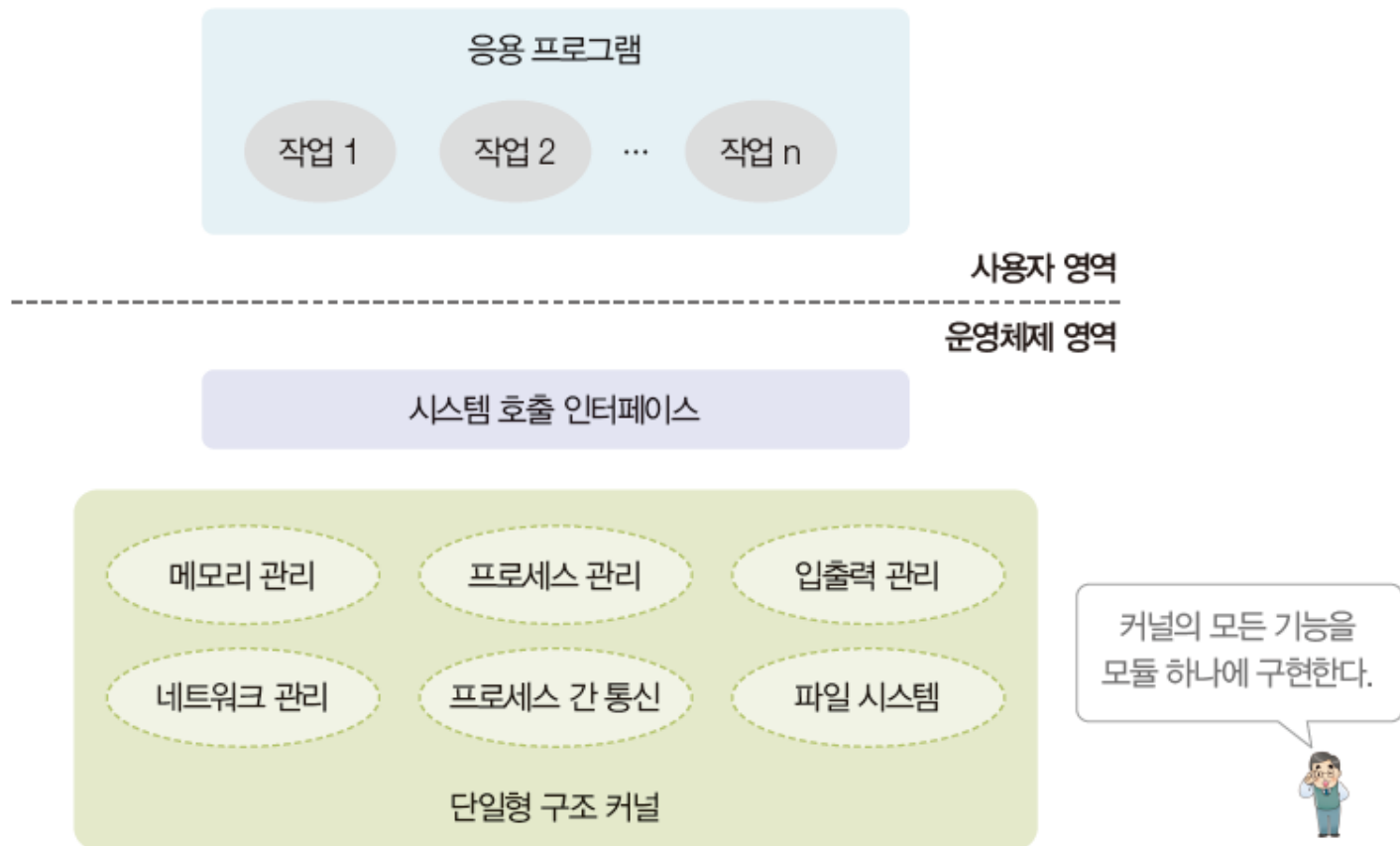


그림 1-22 단일형 구조 커널

03 운영체제의 구성

3. [심화] 커널 구조

◆ 계층형 구조

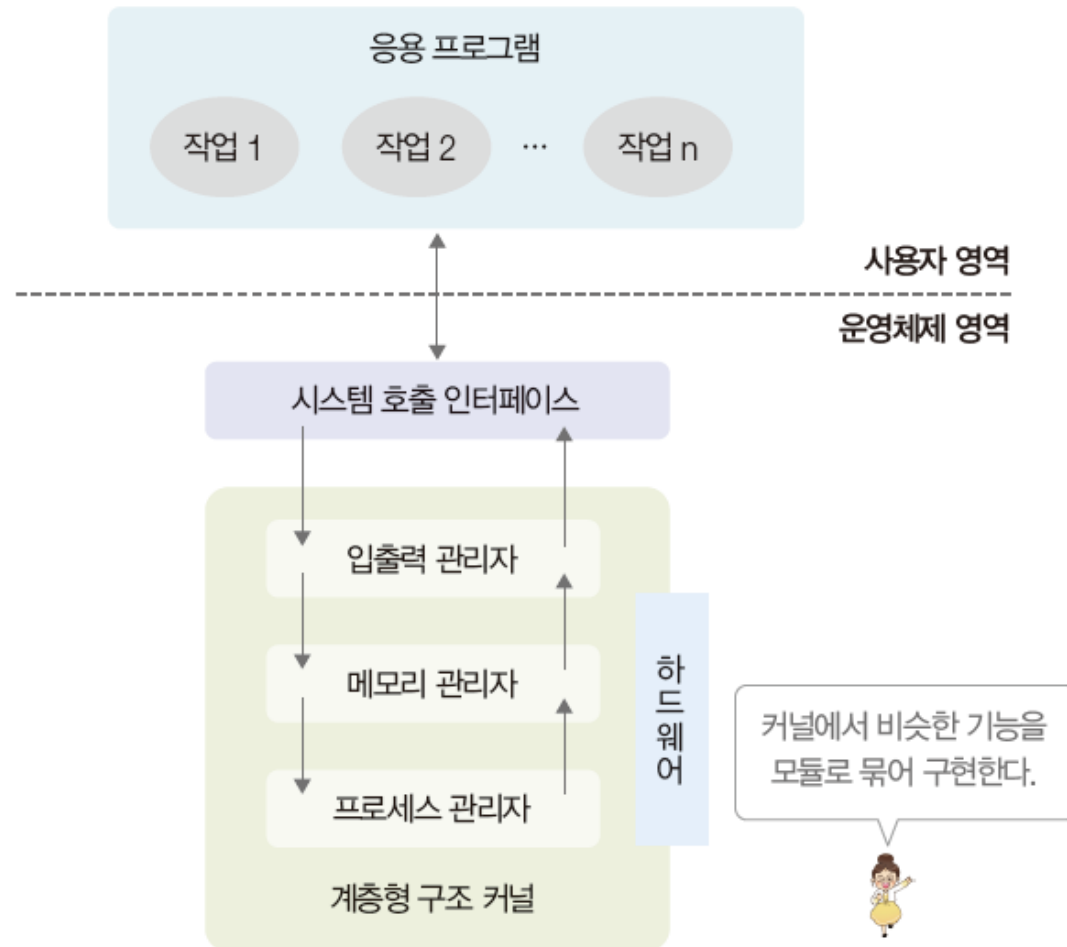


그림 1-23 계층형 구조 커널

03 운영체제의 구성

3. [심화] 커널 구조

◆마이크로 구조

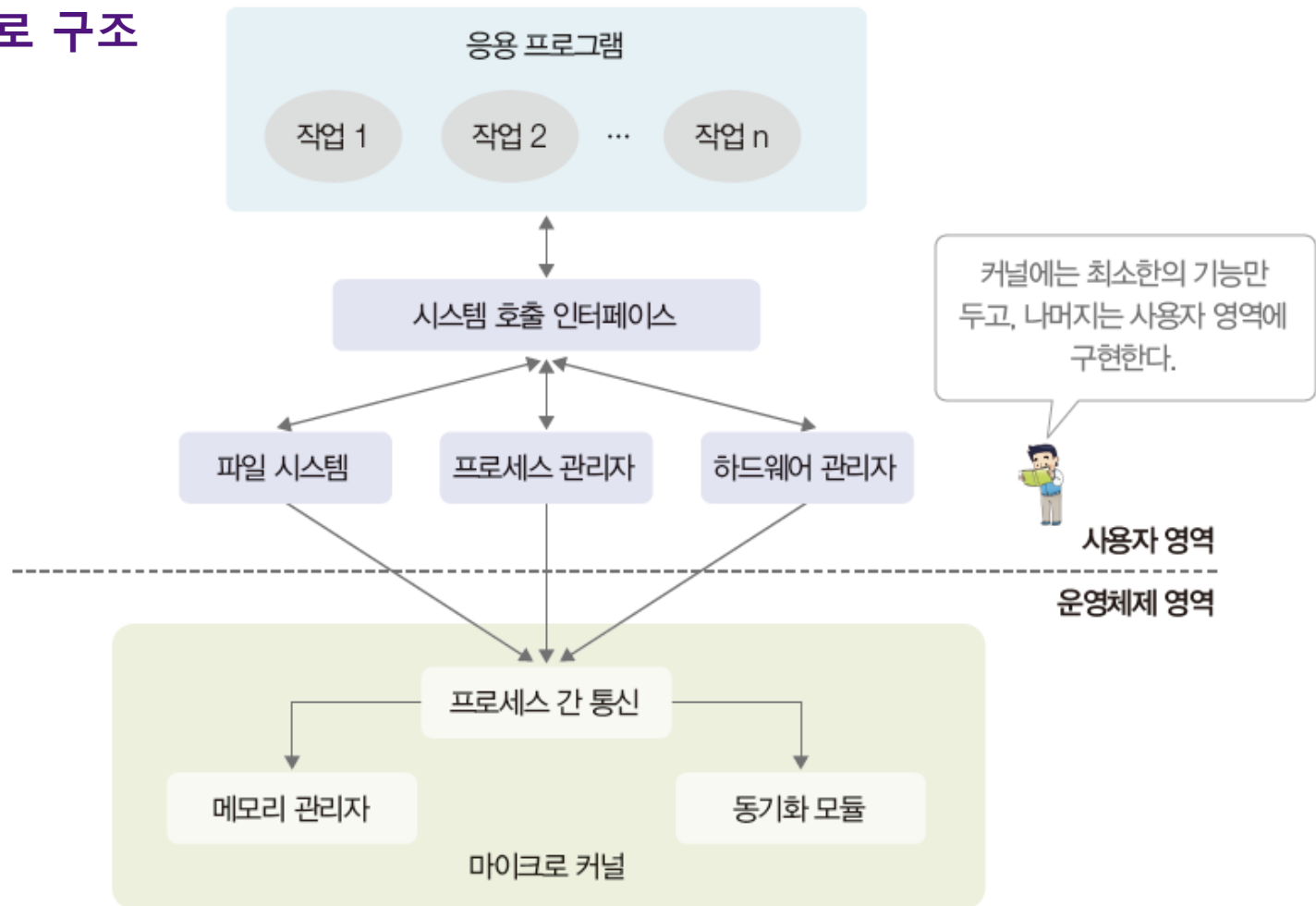


그림 1-24 마이크로 구조 커널

04

운영체제의 종류

04 운영체제의 종류

1. 유닉스 계열 운영체제

◆ 유닉스의 개발과 확산

- 일관성과 단순함을 지향하는 운영체제
- 유닉스의 이식성과 유지 보수를 위해 C 언어 개발
- 소스 코드를 공개



(a) 켄 톰슨



(b) 리누스 토르발스

그림 1-25 초기 운영체제의 개발자

04 운영체제의 종류

1. 유닉스 계열 운영체제

◆ BSD 유닉스

- 캘리포니아대학교에서 유닉스 소스 코드 기반으로 BSD 유닉스를 개발
 - ↔ AT&T의 유닉스를 System V로 명명

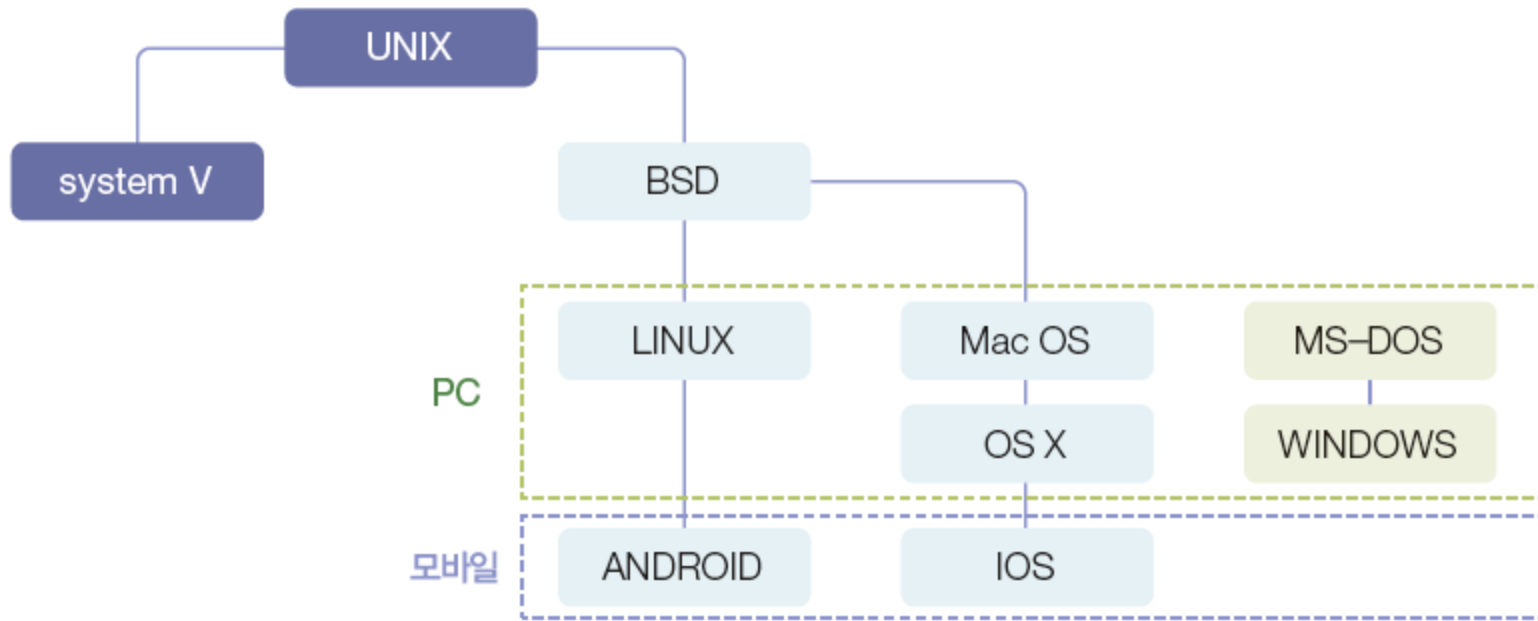


그림 1-26 주요 운영체제의 버전

04 운영체제의 종류

1. 유닉스 계열 운영체제

◆ GNU와 무료 배포 철학

- 안드로이드와 iOS 무료 배포
- GNU 프로젝트, GPL 라이선스, 자유소프트웨어 재단

◆ 리눅스

- 개인용 컴퓨터에서 동작하는 유닉스 호환 커널

04 운영체제의 종류

2. 개인용 컴퓨터 운영체제

◆ 애플의 운영체제

- 애플 II 보급으로 개인용 컴퓨터에 사용하는 다양한 소프트웨어가 출시됨
- GUI 도입, 사용자 경험 인터페이스 제공



(a) 개인용 컴퓨터 애플 II

그림 1-27 애플



(b) 스티브 잡스

04 운영체제의 종류

2. 개인용 컴퓨터 운영체제

◆ 마이크로소프트의 운영체제

- IBM에서 개인용 컴퓨터인 IBM XT의 설계를 공개하여 호환 기종이 보급되었고, 여기에 마이크로소프트의 운영체제가 탑재됨
- MS-DOS의 사용자 인터페이스는 CLI였으나, GUI를 도입한 윈도우 운영체제를 개발

04 운영체제의 종류

3. 모바일 운영체제

◆ iOS

- 맥OS X를 스마트폰 환경에 맞게 변형한 운영체제
- 다윈 커널 <-- BSD 유닉스 계열의 마하 커널

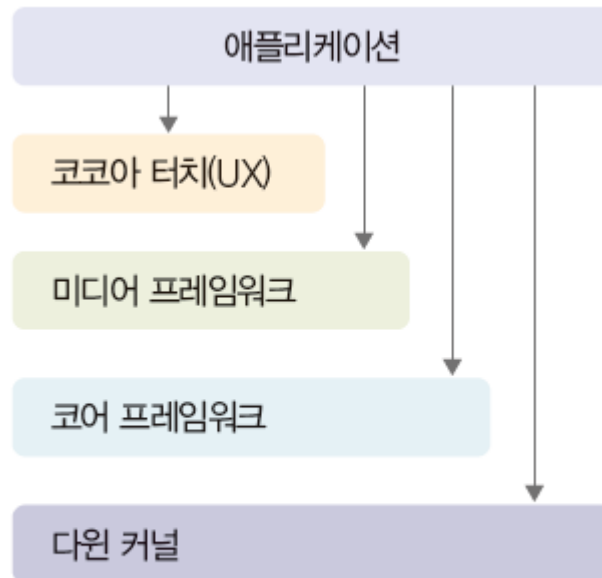


그림 1-28 iOS의 계층 구조

04 운영체제의 종류

3. 모바일 운영체제

◆안드로이드

- 스마트폰 및 태블릿용 오픈 소스 운영체제
- 리눅스 커널의 호환성이 뛰어나 다른 플랫폼에 이식하기 쉬움

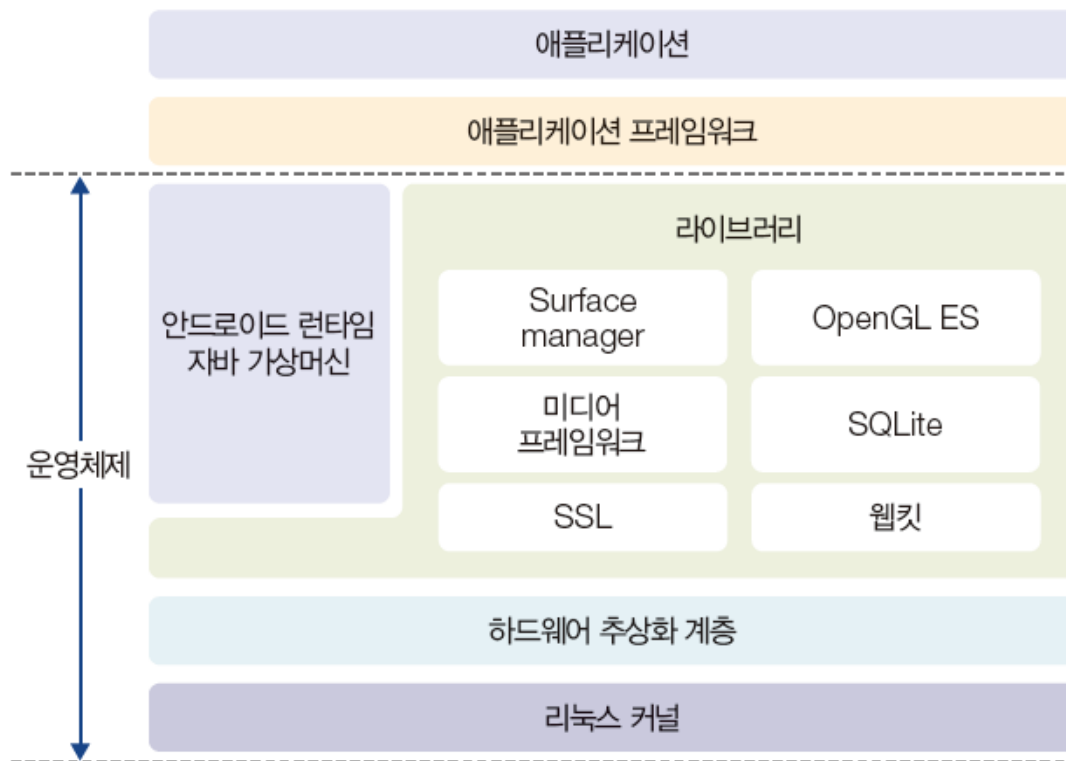


그림 1-29 안드로이드 운영체제 구조

Thank You!